

États de la matière : Systèmes gazeux

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence : 1×, 2× ou 3×+). Le gras signale les points clés.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 7 notions ci-dessous sont marquées par le concours dans ce chapitre (priorité 1× à 3×+ selon le nombre d'étoiles). À maîtriser en priorité absolue.

1	★★	Pression hydrostatique : $P_{hyd} = \rho \times g \times h$	p.3
2	★	Pression partielle : $P_i V = n_i RT$	p.4
3	★★	Pression partielle : $P_i = X_i \times P$	p.4
4	★	Fraction molaire : $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$	p.4
5	★	Loi de Dalton : $P = \sum P_i$	p.4
6	★	En plongée : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$	p.5
7	★	Remontée en apnée (respiration bloquée) : $P/2$ donc $V \times 2$	p.5

1 · Gaz parfait / gaz réel

p.2

- Gaz parfait / idéal : molécules identiques, suffisamment éloignées (interactions négligeables), taille négligeable devant la distance intermoléculaire moyenne
 - Molécules désordonnées, espacées, agitées ; forces de cohésion nulles ; énergie de liaison $\ll$ énergie cinétique
- Gaz réel : à haute pression ou basse température, écart au modèle du gaz parfait (interactions et volume des molécules non négligeables)

2 · Pression : définitions

p.2-3

- Origine : chocs des molécules sur une surface (théorie cinétique) ; Pression = Force / surface
 - P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente ; P proportionnelle à T et à n/V
- Pression absolue P : nombre réel positif
- Pression relative $P_r = P - P_{ref}$
 - $P_r > 0$: surpression ; $P_r < 0$: dépression

3 · Pression hydrostatique

p.3

- ★ $P_{hyd} = \rho \times g \times h$
 - S'exerce également dans toutes les directions de l'espace ; toujours perpendiculaire aux surfaces/parois
 - Ex. : pression hydrostatique sanguine → rôle majeur dans la filtration capillaire

4 · Unités de pression

p.3

- Pascal (Pa), unité SI : $Pa = N \cdot m^{-2} = J \cdot m^{-3}$
- 1 atm = 101 325 Pa
- 1 bar = 100 000 Pa $\approx P_{atm}$
 - Usages : pneumatiques, bouteilles O₂/acétylène, plongée sous-marine
- 760 mmHg = 1 atm à 0°C ; 1 mmHg = 133,3 Pa
 - 1 mmHg $\approx$ 1,3 cmH₂O ; 1 atm $\approx$ 1 bar $\approx$ 1000 cmH₂O

5 · Équation des gaz parfaits

p.2

- $PV = Nk_B T$ et $PV = nRT$
 - $k_B = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$; $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ /mol}$; $R = k_B \times N_A = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- 1 mole de gaz parfait = 22,4 L à 0°C, P_{atm} , quel que soit le gaz

6 · Lois des gaz parfaits

p.4

- Boyle-Mariotte (T, n constants) : $PV = \text{cte}$; $P_i V_i = P_f V_f$
 - Si $P \times 2$ alors $V / 2$; P augmente quand V diminue
- Charles (P, n constants) : $V = nRT/P$; $V_i/T_i = V_f/T_f$
 - Volume linéaire en T ; si $T \times 2$ alors $V \times 2$
- Gay-Lussac (V, n constants) : $P = nRT/V$; $P_i/T_i = P_f/T_f$
 - Si $T \times 2$ alors $P \times 2$
- Avogadro (P, T constants) : $n_i V_i = n_f V_f$
 - Nombre de molécules indépendant de la nature du gaz

7 · Mélanges gazeux

p.4

- Sans réaction chimique : chaque gaz conserve ses propriétés individuelles
- ★ Pression partielle : $P_i V = n_i RT$
- ★ $P_i = X_i \times P$
 - ★ $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
- Volume partiel : $P V_i = n_i RT$; $V_i = X_i \times V$
- ★ Loi de Dalton : $P = \sum P_i$; $V = \sum V_i$

10 · Plongée en bouteille

p.6

- Volume pulmonaire constant à la descente et à la remontée
- Saturation (descente, l'azote se dissout) / désaturation (remontée, l'azote est évacué)
 - Vitesses différentes selon les tissus ; bulles veineuses éliminées par les poumons
 - Au-delà d'un seuil : risque d'embolies gazeuses artérielles → remontée lente + paliers de décompression
- Narcose ($P_{N_2} = 4 \text{ bars} \rightarrow 40 \text{ m}$) ; Hyperoxie ($P_{O_2} = 1,8 \text{ bar} \rightarrow 80 \text{ m}$)
 - Risques : accident de décompression, intoxication à l' O_2 et convulsion
 - Solution : mélanges gazeux adaptés, notamment avec moins d'azote

8 · Respiration

p.5

- Transport O_2/CO_2 : en partie en milieu gazeux, en partie en milieu liquide (sanguin)
 - PO_2 détermine l'absorption d' O_2 ; en altitude, P diminue → essoufflement, maux de tête
- Air réel : 78% N_2 , 21% O_2 , 1% autres ; approximation : 20% O_2 / 80% N_2
 - $PO_2 = 0,2 \text{ bar}$; $P_{N_2} = 0,8 \text{ bar}$ à pression atmosphérique
- ★ En plongée : $PT = P_{\text{atm}} + P_{\text{hyd}}$
 - +1 bar tous les 10 m (à 10 m : $PT = 2 \text{ bars}$)

9 · Plongée en apnée

p.5

- Volume pulmonaire : diminue à la descente, augmente à la remontée (poumons = ballon si respiration bloquée)
 - 1L à $P_{\text{atm}} \rightarrow 10 \text{ m}$: $P \times 2$ donc $V/2$; retour en surface : volume V initial
- ★ Remontée avec respiration bloquée : $P/2$ donc $V \times 2 \rightarrow$ « surpression pulmonaire »
 - Alvéoles déchirées, échanges gazeux perturbés, risque d'embolie gazeuse ; ne jamais bloquer sa respiration en remontant
 - Remontée de 5 m ($1,5 \rightarrow 1 \text{ bar}$) : volume d'air +50%